

تمرین دوم درس شبیه‌سازی کامپیوتری

مقدمه و صورت مسئله

در یک سالن طولانی، یک لامپ در وسط سالن قرار دارد و در هر دو انتهای سالن یک درب وجود دارد. در کنار هر درب یک کلید تعبیه شده است تا از هر درب بتوان لامپ را روشن یا خاموش کرد. در این مدل‌سازی، قصد داریم:

۱. نقشه سیستم شامل مدار برق‌کشی ساختمان (کلید تبدیل) را مشخص کنیم.
۲. عملکرد سیستم را بر پایه نظریه مجموعه‌ها و زبان Z توصیف نماییم تا ابهام مربوط به فشردن همزمان دو کلید برطرف گردد.

۱ بخش اول: طراحی مدار از منظر برق‌کشی ساختمان (کلید تبدیل)

در برق ساختمان، برای کنترل یک روشنایی از دو نقطه مجزا، از کلید تبدیل استفاده می‌شود.

نحوه اتصالات مدار

- سیم فاز (L): به ترمینال مشترک (Com) کلید تبدیل اول (S_1) متصل می‌شود.
- سیم‌های رابط (Travelers): دو ترمینال خروجی کلید اول (S_1) توسط دو سیم مجزا به دو ترمینال خروجی کلید دوم (S_2) متصل می‌شوند.
- سیم برگشت فاز: ترمینال مشترک (Com) کلید دوم (S_2) به یک پایه لامپ متصل می‌شود.
- سیم نول (N): مستقیماً به پایه دیگر لامپ متصل می‌گردد.

جدول صحت Table Truth

عملکرد منطقی مدار در جدول زیر آورده شده است:

وضعیت کلید اول (S_1)	وضعیت کلید دوم (S_2)	وضعیت لامپ ($Lamp$)
0 (پایین)	0 (پایین)	0 (خاموش)
0 (پایین)	1 (بالا)	1 (روشن)
1 (بالا)	0 (پایین)	1 (روشن)
1 (بالا)	1 (بالا)	0 (خاموش)

جدول ۱: جدول صحت مدار کلید تبدیل

رابطه منطقی: وضعیت روشنایی لامپ تابع عملگر XOR از وضعیت دو کلید است:

$$Lamp = S_1 \oplus S_2$$

۲ بخش دوم: مدلسازی تحلیلی ریاضی بر پایه زبان Z

در زبان Z، سیستم با استفاده از مجموعه‌ها، اسکیمایها (Schemas) و روابط گذار حالت توصیف می‌شود.

۱.۲ ۱. تعریف مجموعه‌ها و فضاهای حالات

- مجموعه وضعیت کلیدها: $Switch = \{0, 1\}$
- مجموعه وضعیت لامپ: $LampState = \{0, 1\}$

۲.۲ ۲. اسکیمای حالت سیستم (System)

$$\frac{\begin{array}{l} System \\ s_1 : Switch \\ s_2 : Switch \\ lamp : LampState \end{array}}{lamp = s_1 \oplus s_2}$$

۳.۲ ۳. وضعیت اولیه سیستم (Init)

$$\frac{\begin{array}{l} Init \\ System \end{array}}{s_1 = 0 \wedge s_2 = 0 \wedge lamp = 0}$$

۴.۲ ۴. توصیف رویدادها و گذار حالات

الف) فشار دادن کلید اول ($Press_S_1$)

$$\frac{\begin{array}{l} Press_S_1 \\ \Delta System \end{array}}{\begin{array}{l} s'_1 = 1 - s_1 \\ s'_2 = s_2 \\ lamp' = s'_1 \oplus s'_2 = (1 - s_1) \oplus s_2 = \neg lamp \end{array}}$$

ب) فشار دادن کلید دوم ($Press_S_2$)

$$\frac{\begin{array}{l} Press_S_2 \\ \Delta System \end{array}}{\begin{array}{l} s'_1 = s_1 \\ s'_2 = 1 - s_2 \\ lamp' = s'_1 \oplus s'_2 = s_1 \oplus (1 - s_2) = \neg lamp \end{array}}$$

ج) فشرده شدن همزمان دو کلید ($Press_Both$)
 اگر هر دو کلید به صورت همزمان فشرده شوند:

$$\begin{array}{l}
 Press_Both \\
 \hline
 \Delta System \\
 s'_1 = 1 - s_1 \\
 s'_2 = 1 - s_2 \\
 lamp' = s'_1 \oplus s'_2 = (1 - s_1) \oplus (1 - s_2) = s_1 \oplus s_2 = lamp
 \end{array}$$

۳ نتیجه گیری و پاسخ به ابهام اصلی

مطابق با مدل سازی ریاضی زبان Z و مدار الکتریکی کلید تبدیل، در صورت تغییر همزمان وضعیت هر دو کلید ($s_1 \rightarrow \neg s_1$ و $s_2 \rightarrow \neg s_2$)، عملگر XOR خروجی یکسانی تولید خواهد کرد ($lamp' = lamp$). در نتیجه وضعیت روشنایی لامپ بدون تغییر باقی می ماند.